

|                                                                                |  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS</b>                            |  | <b>SESSION 2026</b> |
| <b>ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)</b> |  |                     |
| <b>Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)</b>   |  |                     |

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           | <b>N° réalisation : 1</b>          |
| <b>Nom, prénom :</b> BORRAS DUPUY Thomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | <b>N° candidat :</b> 2251774631    |
| <b>Épreuve ponctuelle</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Contrôle en cours de formation</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Date :</b> 09/ 04 /2026         |
| <b>Organisation support de la réalisation professionnelle :</b> Télétravail, Lycée Turgot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                    |
| <b>Intitulé de la réalisation professionnelle :</b> Mise en place d'une infrastructure de supervision hautement disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                    |
| <b>Période de réalisation :</b> 2025/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | <b>Lieu :</b> Paris                |
| <b>Modalité :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Seul(e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | <input type="checkbox"/> En équipe |
| <b>Compétences travaillées</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Concevoir une solution d'infrastructure réseau</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                                    |
| <b>Conditions de réalisation<sup>1</sup> (ressources fournies, résultats attendus)</b><br><b>Objectif :</b> Automatiser l'inventaire et le déploiement des outils de monitoring pour un parc évolutif.<br>Sécuriser l'accès à la plateforme de supervision depuis l'extérieur.<br><b>Résultats attendus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un cluster de pare-feu pfSense redondé par le protocole CARP.</li> <li>- Un pool de serveurs Zabbix équilibré par un service HAProxy.</li> <li>- Un mécanisme d'auto-enregistrement des hôtes via une GPO Active Directory.</li> <li>- Une remontée d'alertes temps réel sur les indicateurs critiques (CPU, RAM, Services).</li> </ul> |                                                                           |                                    |
| <b>Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées<sup>2</sup></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Logiciels :</b> Zabbix 7.0 (LTS), Debian 12 (Base OS), MariaDB (Base de données), Apache (Serveur Web), Active Directory (AD DS, GPO)</li> <li>- <b>Infrastructure :</b> Cluster pfSense (Master/Slave), Proxmox VE.</li> <li>- <b>Réseau :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>WAN (VMBR0) : Sortie Internet et point d'entrée HAProxy sur le port 8020.</li> <li>LAN (VMBR1) : Zone serveurs (192.168.115.0/24).</li> <li>OPT (VMBR2) : Zone clients (192.168.118.0/24).</li> </ul> </li> </ul>                                         |                                                                           |                                    |
| <b>Modalités d'accès aux productions<sup>3</sup> et à leur documentation<sup>4</sup></b><br><br><a href="https://thomasborrasd.github.io/E-Portfolio">https://thomasborrasd.github.io/E-Portfolio</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                    |

<sup>1</sup> En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

<sup>2</sup> Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

<sup>3</sup> Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

<sup>4</sup> Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

## Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

### 1. Actions menées

- **Virtualisation et Segmentation réseau** : Création des segments isolés sur Proxmox (VMBR0, VMBR1, VMBR2) pour séparer les flux WAN, Serveurs et Clients.
- **Mise en place du Cluster de Pare-feu** : Configuration de deux instances pfSense en mode Haute Disponibilité avec le protocole **CARP** (IP Virtuelles redondées).
- **Déploiement du Cluster Zabbix** : Installation et configuration de deux serveurs Zabbix 7.0 sous Debian 12 pour assurer la redondance de la supervision.
- **Configuration du Reverse Proxy (HAProxy)** : Mise en place du paquet HAProxy sur le cluster pfSense pour équilibrer la charge et assurer le basculement (Failover) entre les deux serveurs Zabbix.
- **Sécurisation des flux (NAT & Firewall)** : Configuration du NAT Outbound manuel pour permettre aux serveurs de sortir sur Internet et création de règles de filtrage restrictives.
- **Automatisation du déploiement (GPO)** : Création d'une stratégie de groupe sur l'Active Directory pour l'installation automatique et silencieuse de l'agent Zabbix au démarrage des postes clients.
- **Mise en place de la supervision** : Configuration de l'auto-enregistrement (Auto-registration) des hôtes et activation du monitoring SNMP sur le pare-feu pfSense.

### 2. Résultats et vérifications :

**Haute disponibilité (HAProxy)** : Le service reste accessible même si l'un des deux serveurs Zabbix tombe en panne.

**Déploiement GPO** : L'agent Zabbix s'installe automatiquement au démarrage des postes Windows via l'Active Directory.

**Auto-enregistrement** : Les nouveaux équipements apparaissent tout seuls dans l'inventaire Zabbix dès leur connexion.

